



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Meteorología de Mesoescala

FIS-3561

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3557

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Meteorología de Mesoescala estudia los fenómenos atmosféricos de escala intermedia entre la microescala y la escala sinóptica, con énfasis en los procesos dinámicos y termodinámicos que gobiernan la convección húmeda profunda, las tormentas convectivas y los sistemas convectivos de mesoescala, determinantes del tiempo severo y de los patrones de precipitación.

A partir de la definición dinámica de la mesoescala y del análisis de escala, se examina la simplificación del sistema básico de ecuaciones atmosféricas con fines de simulación, la dinámica de las nubes cumulus (el empuje, las perturbaciones no hidrostáticas y el efecto de la cortante vertical del viento) y la clasificación y evolución de las tormentas aisladas ordinarias, multicelulares y superceldas, con fenómenos asociados como el downburst, la tornadogénesis y el granizo.

El curso culmina con el estudio de los sistemas convectivos de mesoescala en los trópicos y en las latitudes medias, de los sistemas forzados por inhomogeneidades superficiales (brisas de mar y de tierra, vientos de ladera y de valle) y de las corrientes en chorro en capas bajas. La práctica se centra en la resolución de problemas, el análisis de información satelital y el uso de simulaciones numéricas, base para el pronóstico del tiempo severo y la meteorología regional.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Ciencias de la Atmósfera, Física o áreas afines, con dominio de la dinámica atmosférica y de la convección en mesoescala. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología, competencia en el uso de modelos numéricos, herramientas de simulación y datos satelitales, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar la definición dinámica de la mesoescala y el análisis de escala para simplificar el sistema básico de ecuaciones atmosféricas con fines de simulación.
- RAE-2** Analizar la dinámica de la convección húmeda profunda y de las nubes cumulus, derivando ecuaciones diagnósticas para las perturbaciones de presión y la vorticidad en la escala convectiva.
- RAE-3** Clasificar las tormentas convectivas aisladas en ordinarias, multicelulares y superceldas, evaluando los procesos físicos que controlan su crecimiento y evolución.
- RAE-4** Explicar los mecanismos dinámicos de las descendentes severas, la tornadogénesis y la formación de granizo en las tormentas convectivas.
- RAE-5** Describir la estructura, la termodinámica y la cinemática de los sistemas convectivos de mesoescala en los trópicos y en las latitudes medias.
- RAE-6** Analizar los sistemas forzados por inhomogeneidades superficiales y las corrientes en chorro en capas bajas mediante teorías lineales y no lineales, valorando su influencia en la nubosidad y la precipitación regionales.
- RAE-7** Utilizar simulaciones numéricas, software especializado e información satelital para modelar y analizar fenómenos de mesoescala.

CONTENIDO

Unidad 1: Definición dinámica de la mesoescala

Ubicación de la mesoescala dentro de las escalas atmosféricas; análisis de escala y suposiciones; simplificación del sistema básico de ecuaciones con fines de simulación en mesoescala

Unidad 2: Convección húmeda profunda y dinámica de nubes cumulus

Rol de las fuerzas en las ecuaciones de la escala convectiva; concepto de empuje; perturbaciones no hidrostáticas; ecuación diagnóstica de las perturbaciones de presión: contribuciones del empuje y dinámicas; aceleración vertical por carga de hidrometeoros; ecuación de vorticidad en la escala convectiva; efecto de la cortante vertical del viento en el desarrollo y la separación de las nubes cumuliformes; tratamientos continuo y discontinuo del arrastre; diagrama de Paluch; descendentes penetrativas

Unidad 3: Tormentas convectivas aisladas

Clasificación observacional de las tormentas: ordinarias, multicelulares y superceldas; frente de ráfagas y tipos de descendentes; descendentes severas: downburst y microburst; mecanismos forzantes: estructura termodinámica y cortante vertical del viento; forzante en el modo multicelular; bifurcación en el modo supercelular y propagación de la tormenta; mesociclón e intensificación de la celda con rotación ciclónica; tornadogénesis y tornados; granizo; número de Richardson y su uso en la convección profunda aislada

Unidad 4: Sistemas convectivos de mesoescala

Patrones nubosos y de precipitación en los sistemas tropicales y de latitudes medias; región convectiva: estructura, termodinámica y cinemática; región estratiforme: descendente de mesoescala, baja de estela e influjo posterior; teoría de líneas de inestabilidad de larga vida; complejos convectivos de mesoescala

Unidad 5: Sistemas forzados por inhomogeneidades superficiales

Brisas de mar y de tierra sobre terreno llano; vientos de ladera, de valle y de montaña; frentes de brisa y nubosidad asociada; teoría lineal de brisas: efectos de Coriolis, de la fricción y del flujo sinóptico prevalente; efectos de curvatura de la costa y no lineales; brisas costeras en la región del Caribe; identificación en información satelital

Unidad 6: Corrientes en chorro en capas bajas

Rol en el transporte de vapor de agua y en la generación de sistemas precipitantes; teorías sobre su formación y evolución; análisis de casos regionales; relación con la iniciación y el control de la convección organizada

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Markowski, P., & Richardson, Y. (2010). Mesoscale meteorology in midlatitudes. Wiley-Blackwell.
- Holton, J. R. (2004). An introduction to dynamic meteorology (4.^a ed.). Elsevier Academic Press.
- Bluestein, H. B. (1993). Synoptic-dynamic meteorology in midlatitudes: Vol. II. Observations and theory of weather systems. Oxford University Press.

Complementarias

- Browning, K. A. (1986). Conceptual models of precipitation systems. *Weather and Forecasting*, 1(1), 23-41.
- Carlson, T. N. (1991). Mid-latitude weather systems. HarperCollins Academic.
- Gan, M. A., & Rao, V. B. (1991). Surface cyclogenesis over South America. *Monthly Weather Review*, 119(5), 1293-1303.
- Garreaud, R. D. (1998). Cold air incursions into low latitudes: Global perspective and regional analysis over South America [Tesis doctoral, Universidad de Washington].
- Kurz, M. (1990). Synoptic meteorology: Training guidelines of the German Meteorological Service. Deutscher Wetterdienst.